
LERNZIELBUCH

Chemie B006 – Ionen, Atome und Bindungen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c9d91c557411704b5af49a07581b5002b3930903feb41a51712443db411b8ac2

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ionen und Elektrolyse (Sek I)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Oberstufen-Atombau und Periodensystem	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19

Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen

Lernziel-ID 018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335deee6

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Ionen und Elektrolyse (Sek I)

Leitfähigkeit vergleichen

leitet

leitet nicht

leitet

leitet nicht

bewegliche Ladungsträger nötig

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann feste, flüssige und gelöste Stoffe im Hinblick auf elektrische Leitfähigkeit vergleichen und Leiter sowie Nichtleiter fachlich unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ionen als Ladungsträger erklären 4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e	S. 2	Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e	S. 8
---	------	---	------

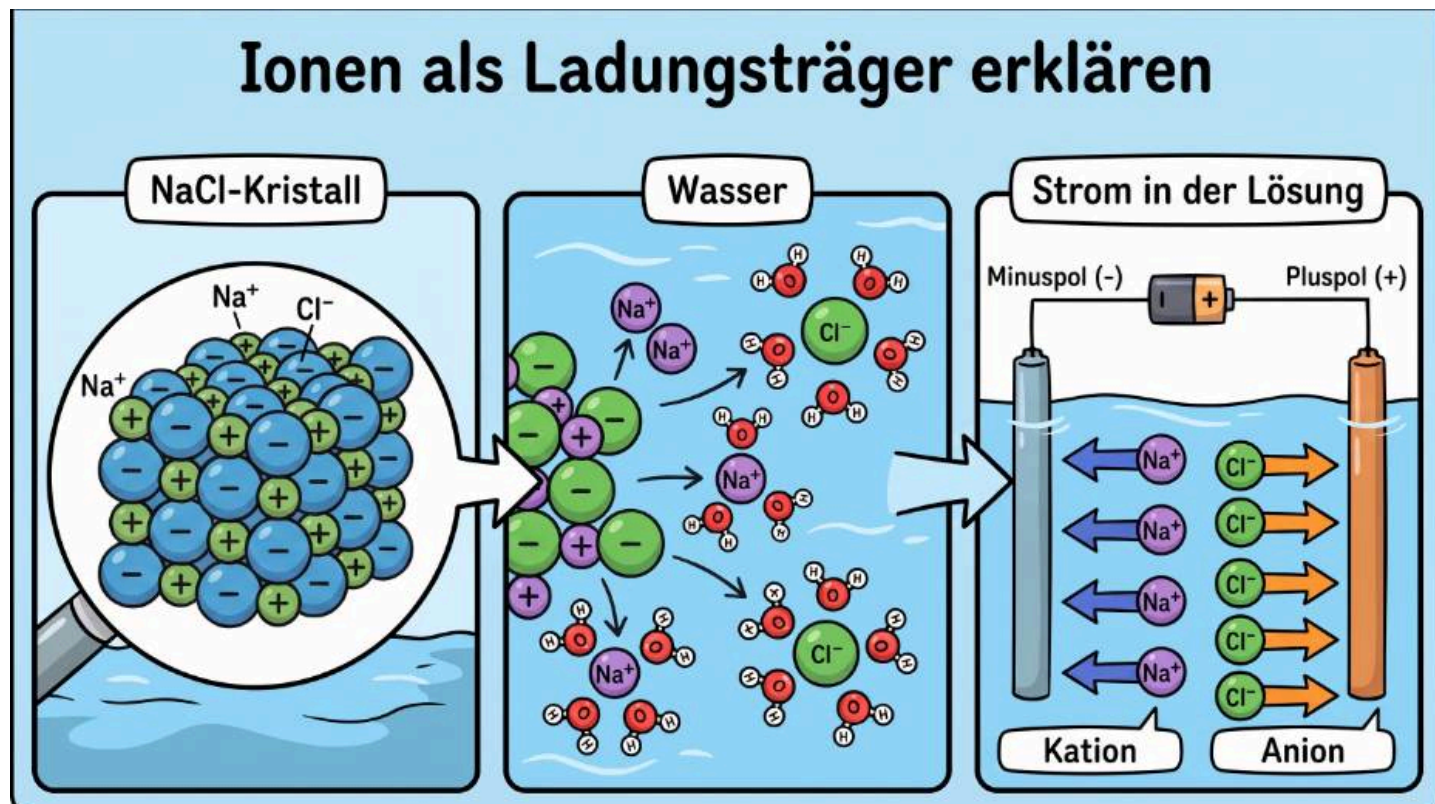
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#) s3fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

Ionen als Ladungsträger erklären

Lernziel-ID 4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Ionen und Elektrolyse (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ionenbildung beschreiben, Kationen und Anionen unterscheiden und ihre Rolle als Ladungsträger in Lösungen fachlich erläutern.

Direkte Vorbedingungen

[Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen](#)
018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335dee6

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

[Elektrolyse einfacher Salze deuten](#)
70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126

S. 3

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#)
a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

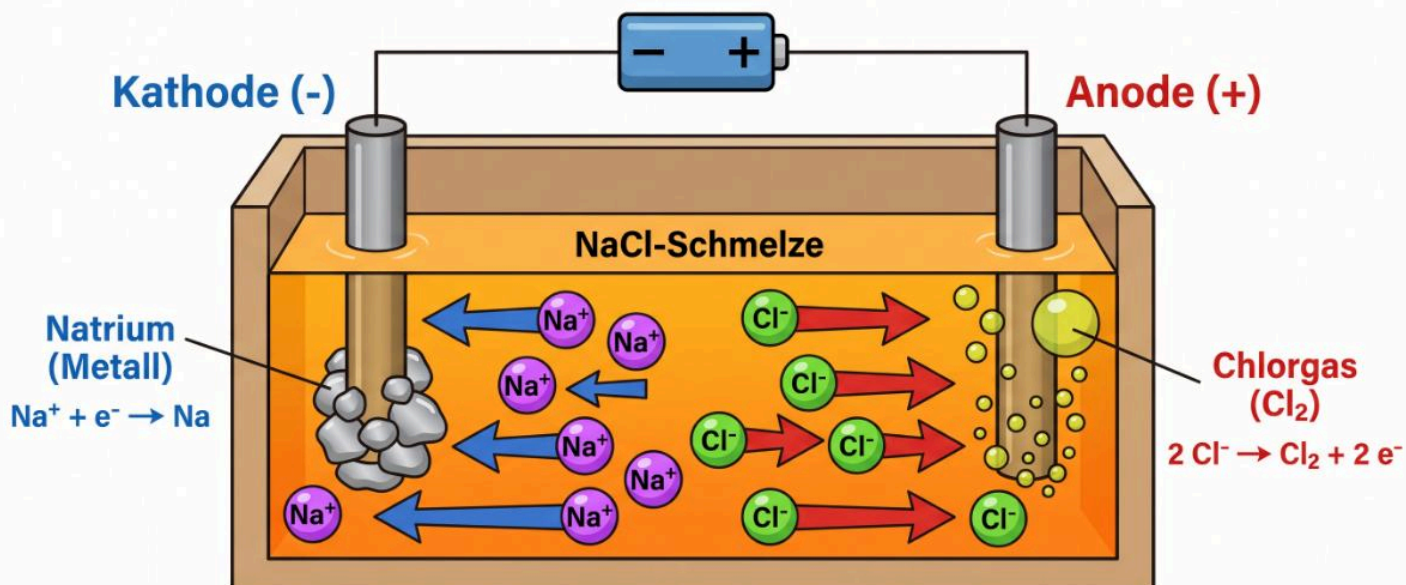
[Lösen von Salzen energetisch erklären](#) 5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

Elektrolyse einfacher Salze deuten

Lernziel-ID 70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Ionen und Elektrolyse (Sek I)

Elektrolyse einer Salzschnmelze



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Elektrolyse einfacher Salzlösungen oder Salzschnmelzen mit Ionenwanderung, Elektrodenprozessen und Abscheidung beziehungsweise Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Ionen als Ladungsträger erklären](#)
4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen](#) 22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrolyse beschreiben](#) fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef

Ionen nachweisen und Salzzusammensetzung bestimmen

Lernziel-ID a44af1fa-5988-5b7d-b206-691c6bbf7dd4

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Ionen und Elektrolyse (Sek I)

Ionen nachweisen und Salzzusammensetzung bestimmen

Kationen-Nachweis (Flammenprobe)

Natrium (Na^+)

Na^+ (gelb)

Kalium (K^+)

K^+ (violett)

Kupfer (Cu^{2+})

Cu^{2+} (blau-grün)

Anionen-Nachweis (Fällung mit AgNO_3)

Chlorid (Cl^-)

AgCl (weiß)

Bromid (Br^-)

AgBr (cremefarben)

Iodid (I^-)

AgI (gelb)

Salzzusammensetzung bestimmen (Ladungsausgleich)

Nachgewiesenes Kation	Nachgewiesenes Anion	Salzformel
Na^+	Cl^-	NaCl (Natriumchlorid)
K^+	I^-	KI (Kaliumiodid)
Cu^{2+}	2Cl^-	CuCl_2 (Kupfer(II)-chlorid)

↓

Überprüfung von Alltagsprodukten

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Ionen experimentell nachweisen, daraus die Zusammensetzung von Salzen, Salzgemischen sowie sauren und basischen Lösungen qualitativ bestimmen und Informationen zur Zusammensetzung von Alltagsprodukten überprüfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

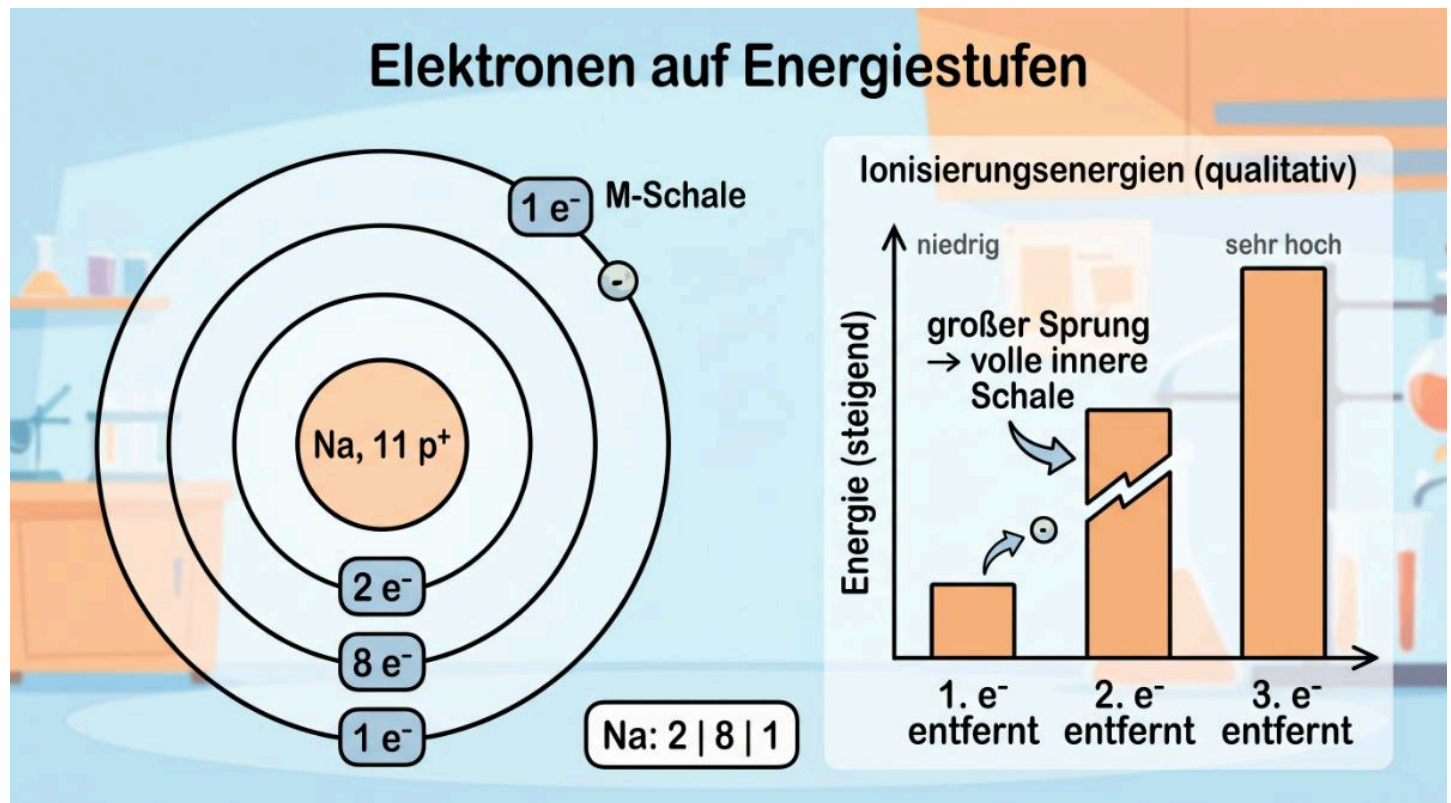
[Arbeitsweisen der Chemie anwenden](#) 266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b

[Ionenbindung und Ionenqitter beschreiben](#) 959c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden

Lernziel-ID f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bohrsche Energiestufenmodell nutzen, Elektronenverteilungen einfacher Atome fachlich korrekt angeben und Ionisierungsenergien als experimentellen Hinweis auf Energiestufen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Periodensystem zur
Strukturdeutung nutzen S. 6
e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

Salzbildung energetisch mit
Gitterenergie erklären S. 12
c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321

Orbitalmodell und
Valenzstrichschreibweise S. 13
anwenden
e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718

Untere Energiestufen aus
Spektren und
Ionisierungsenergien ableiten S. 19
49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebd0

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kern-Hülle-Modell und Elementarteilchen beschreiben](#) 72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen

Lernziel-ID e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen

1. Hauptgruppe

Li

Na

K

Ordnungszahl 11
1 Valenzelektron

7. Hauptgruppe

F

Cl

Br

I

Ordnungszahl 17
7 Valenzelektronen

Hauptgruppe → Zahl der Valenzelektronen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ordnungsprinzipien des Periodensystems anwenden, Ordnungszahl, Protonenzahl, Hauptgruppen und Valenzelektronenzahl entnehmen und daraus einfache Aussagen über Atome ableiten.

Direkte Vorbedingungen

[Energienstufenmodell und Elektronenverteilung anwenden](#)

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#)

S. 7

[Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden](#)

S. 13

[Untere Energienstufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten](#)

S. 19

[Bindungs- und Molekulpolarität ableiten](#)

S. 17

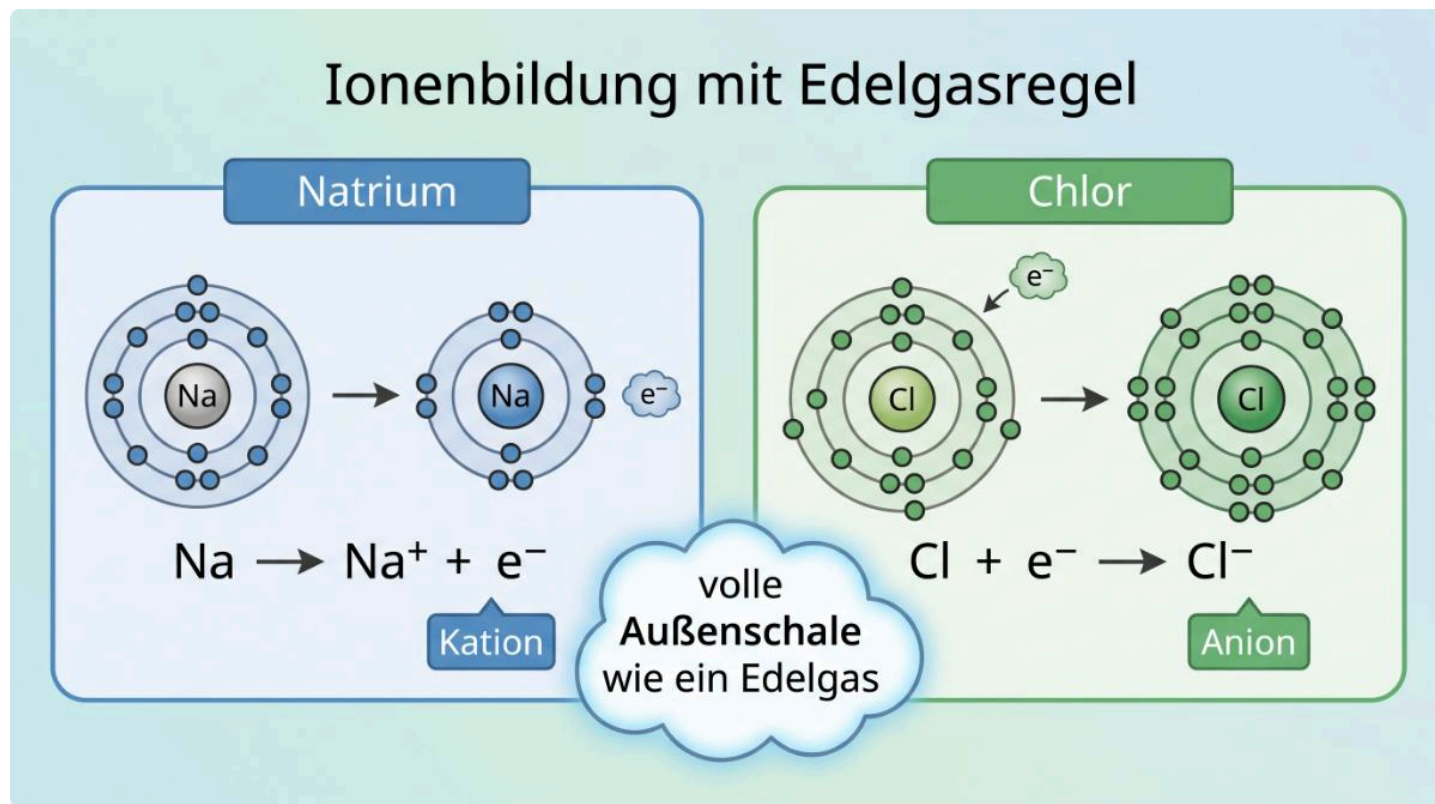
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Atombau und Bindung](#)

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten

Lernziel-ID a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kationen- und Anionenbildung mithilfe der Edelgasregel fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Ionen als Ladungsträger erklären 4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e	S. 2	Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5	S. 6
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Salzformeln aus Ionenladungen ableiten 965ca297-5dbf-5e58-b5f0-6559a4433646	S. 11	Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321	S. 12	Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718	S. 13	Ionenladungen von Nebengruppenelementen orbitalenergetisch begründen a138d7bf-163a-59e0-a50a-8438ef4f5168	S. 20
---	-------	---	-------	--	-------	---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ionenbindung und Ionenlattice beschreiben](#) 950c73c6-4ed1-488a-
9267-1142e95e0055

[Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren](#)
e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d

[Halogene und ihre Verwendung charakterisieren](#) 58486300-
3f84-5aa1-9ed4-66186af62669

Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln

Lernziel-ID fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln

Grenzen des Dalton-Modells

Elektrische Leitfähigkeit?

Verformbarkeit (Bruch)?

Metallischer Glanz?

Dalton-Atome

Erweitertes Metallmodell (Elektronengasmodell)

Positive Ionenrümpfe

Delokalisierte Elektronen (zufällige Bewegung)

Elektrische Leitfähigkeit (mit Feld)

Netto-Drift (Stromfluss)

Verformbarkeit

Gleitebenen & metallische Bindung

Metallischer Glanz

Lichtwechselwirkung & Reflexion

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Metallen nutzen, um Grenzen des Dalton-Modells zu begründen und ein einfaches Modell für den Bau von Metallen zu entwickeln.

Direkte Vorbedingungen

[Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen](#)
018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335dee6

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

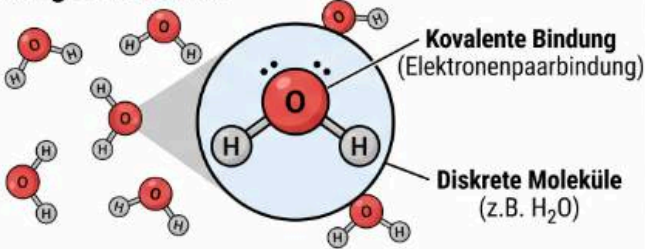
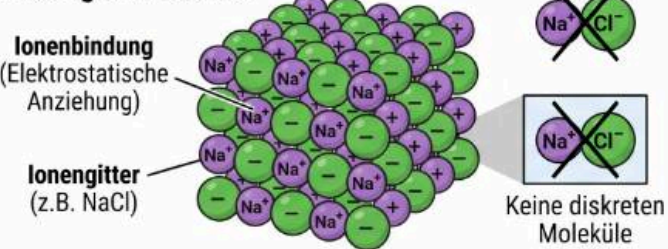
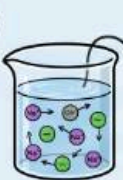
[Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern](#) 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden

Lernziel-ID 79db6d68-b402-5563-a348-f2784fed8867

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden

Molekulare Verbindung	Ionogene Verbindung
Elemente (Beteiligung)  (Nichtmetall) + (Nichtmetall) → Nichtmetall + Nichtmetall	Elemente (Beteiligung)  (Metall) + (Nichtmetall) → Metall + Nichtmetall
Bindung und Struktur  Kovalente Bindung (Elektronenpaarbindung) Diskrete Moleküle (z.B. H ₂ O)	Bindung und Struktur  Ionenbindung (Elektrostatische Anziehung) Ionengitter (z.B. NaCl) Keine diskreten Moleküle
Leitfähigkeit (Beispiel H ₂ O)  Geringe Leitfähigkeit (Isolator)	Leitfähigkeit (Beispiel NaCl) Fest: Keine Leitfähigkeit  Schmelze/Lösung: Hohe Leitfähigkeit 

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann binäre molekulare und ionogene Verbindungen anhand der beteiligten Elemente, Reaktionstypen und Teilchenvorstellungen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Molekülformeln und Verhältnisformeln unterscheiden

7964cb36-e9b1-5176-9426-a82041a5b72f

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

Ionenbindung und Ionengitter beschreiben 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

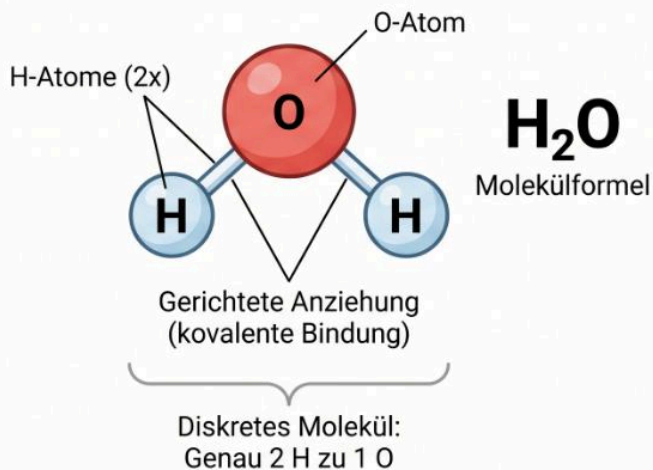
Molekülformeln und Verhältnisformeln unterscheiden

Lernziel-ID 7964cb36-e9b1-5176-9426-a82041a5b72f

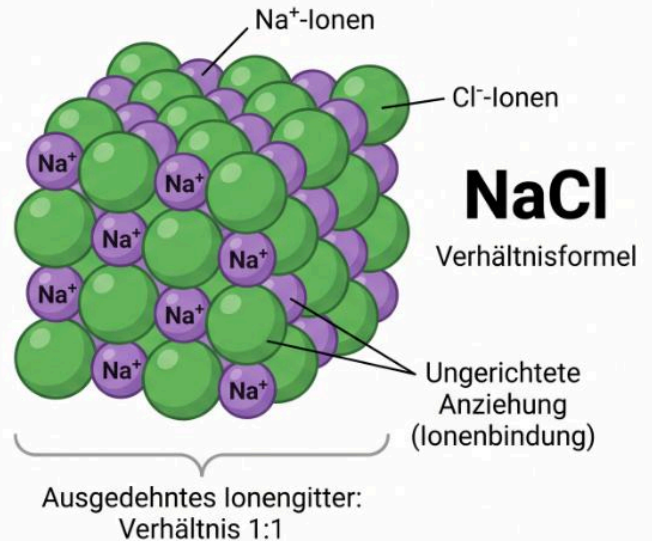
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Molekülformeln und Verhältnisformeln unterscheiden

Molekülformel (exakte Anzahl)



Verhältnisformel (kleinstes Verhältnis)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gerichtete Anziehung in Molekülen und ungerichtete Anziehung in Ionengittern nutzen, um Molekülformeln von Verhältnisformeln zu unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden
79db6d68-b402-5563-a348-f2784fed8867

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

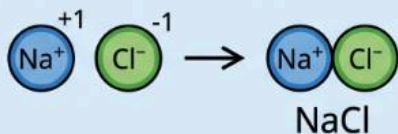
Salzformeln aus Ionenladungen ableiten

Lernziel-ID 965ca297-5dbf-5e58-b5f0-6559a4433646

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Salzformeln aus Ionenladungen ableiten

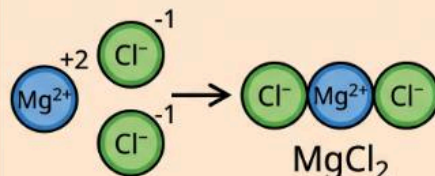
Ladungsausgleich



Natriumchlorid

$$1 \times (+1) + 1 \times (-1) = 0 \text{ (neutral)}$$

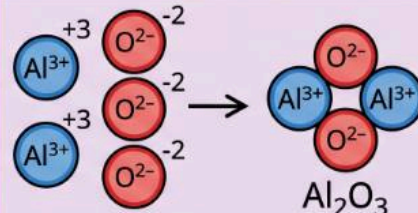
Ladungsausgleich



Magnesiumchlorid

$$1 \times (+2) + 2 \times (-1) = 0 \text{ (neutral)}$$

Ladungsausgleich



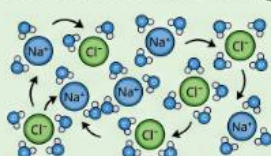
Aluminiumoxid

$$2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0 \text{ (neutral)}$$

Eigenschaften & Lösung (Beispiel)



Hydratisierte, mobile Ionen



spröde

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Ionenladungen und Molekül-Ionen Verhältnisformeln von Salzen ableiten, Salznamen und Formeln ineinander überführen und Eigenschaften von Salzen aus dem Ionenaufbau erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#)
a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa6d38ca

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionenbindung und Ionenlitter beschreiben](#) 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

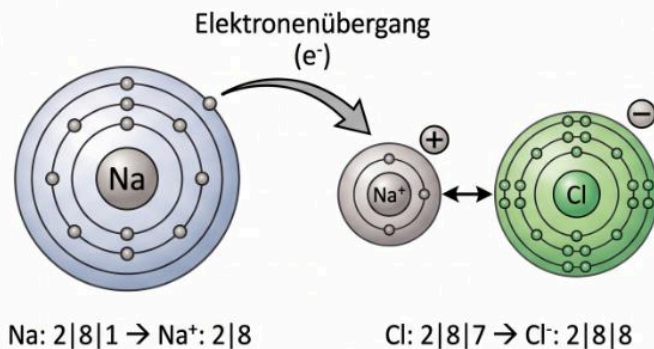
Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären

Lernziel-ID c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321

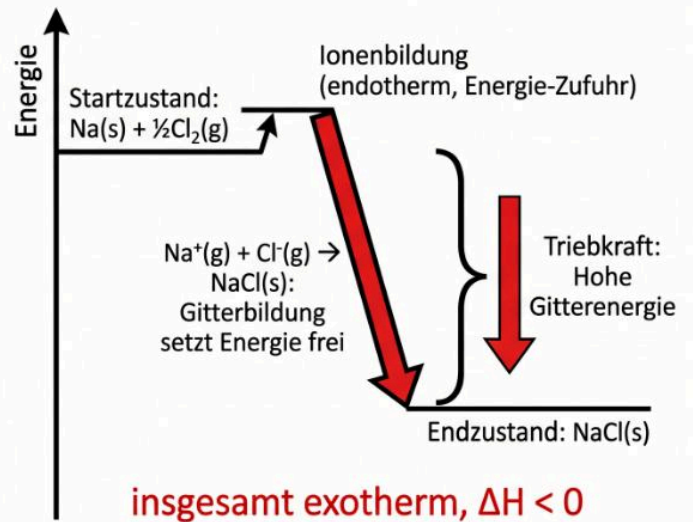
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären

Ionenbildung & Elektronenübergang (am Beispiel NaCl)



Energetischer Verlauf & Gitterenergie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Salzbildung aus Elementen als Ionenbildung mit Elektronenübergang beschreiben, die Edelgaskonfiguration mithilfe des Energiestufenmodells begründen und den exothermen Verlauf über Gitterenergie als Triebkraft erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden](#)

S. 5

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#)

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

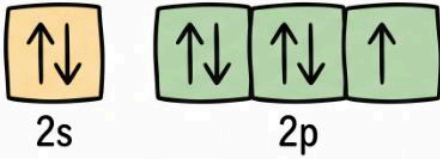
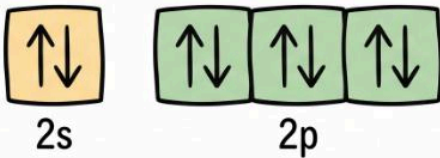
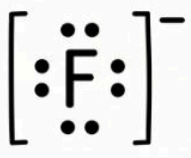
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionenbindung und Ionenkitter beschreiben](#) 956c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden

Lernziel-ID e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden		
	Einfaches Orbitalmodell (Valenzschale)	Valenzstrichschreibweise (Lewis-Formel)
Fluor-Atom (F)	 2s 2p	
Fluorid-Ion (F ⁻)	 2s 2p	

 Elektronenpaar
  ungepaartes Elektron

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein einfaches Orbitalmodell und die Valenzstrichschreibweise nutzen, um Valenzelektronenkonfigurationen von Atomen und Atom-Ionen darzustellen.

Direkte Vorbedingungen

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden
f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8

S. 5

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen
e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

S. 6

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten
a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären
bbe038e9-86ed-5ec6-ab33-316758ddb16d

S. 14

Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen
23533087-89ea-5f29-8ec1-9f2e01197bbb

S. 15

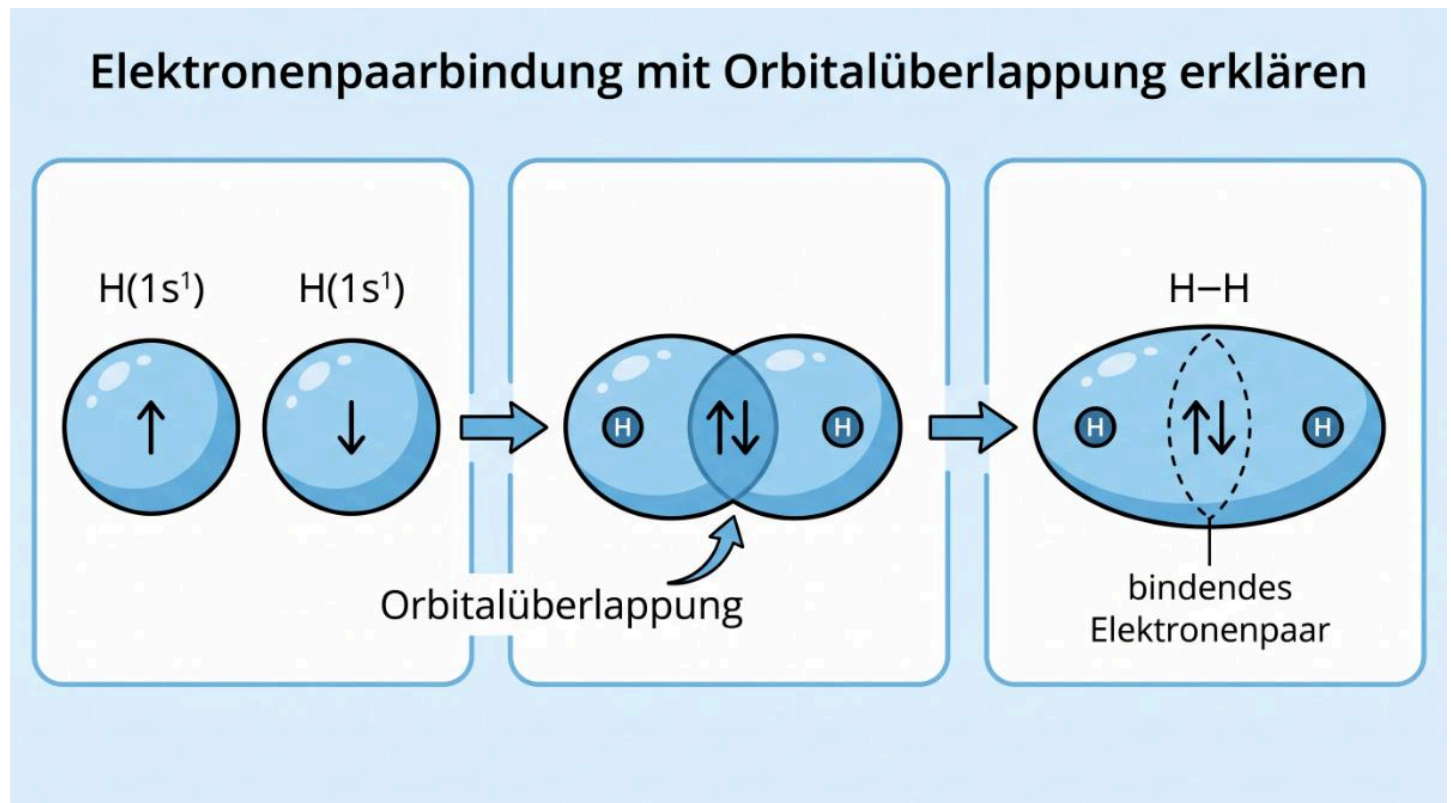
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen 3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9

Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären

Lernziel-ID bbe038e9-86ed-5ec6-ab33-316758ddb16d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhalt von Atomen in Molekülen durch die Überlagerung einfach besetzter Orbitale erklären.

Direkte Vorbedingungen

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden
e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen
23533087-89ea-5f29-8ec1-9f2e01197bb6

S. 15

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären
67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300

S. 18

Bindungs- und Molekülpolarität ableiten
747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2

S. 17

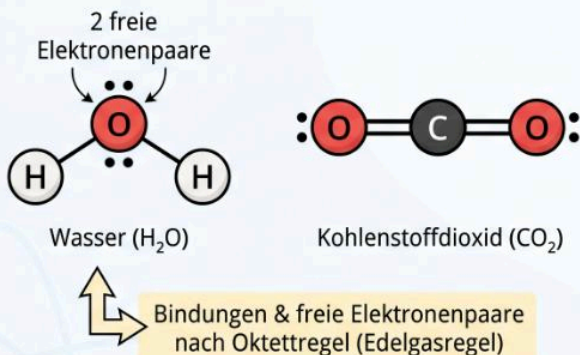
Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen

Lernziel-ID 23533087-89ea-5f29-8ec1-9f2e01197bb6

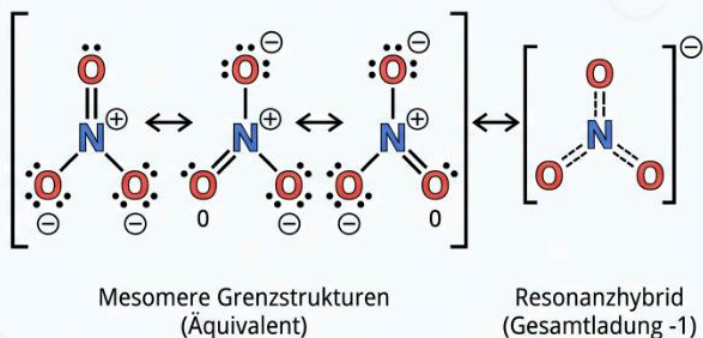
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen

Teil 1: Valenzstrichformeln (Edelgasregel)



Teil 2: Mesomerie (Resonanz)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe der Edelgasregel die Bindigkeit von Nichtmetall-Atomen vorhersagen und Valenzstrichformeln von Molekülen sowie ausgewählten Molekül-Ionen unter Einbezug mesomerer Grenzstrukturen aufstellen.

Direkte Vorbedingungen

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden
e74f5301-79d3-5869-bd3d-79a5763a1718

S. 13

Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären
bbe038e9-86ed-5ec6-ab33-316758ddb16d

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln
92c99237-1c74-54fc-bf06-9191656afaa6

S. 16

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären
67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300

S. 18

Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln

Lernziel-ID 92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6

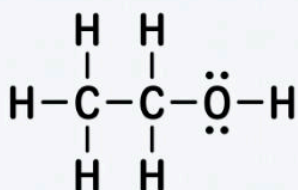
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln

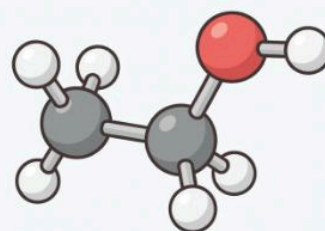
Summenformel:
Stoffmengen



Strukturformel:
Bindungen



Kugel-Stab-Modell:
räumliche Anordnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Formeldarstellungen von Molekülen ineinander überführen und situationsgerecht eine geeignete Darstellung auswählen.

Direkte Vorbedingungen

[Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen](#)

23533087-89ea-5f29-8ec1-9f2e01197bb6

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden](#) 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb59

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

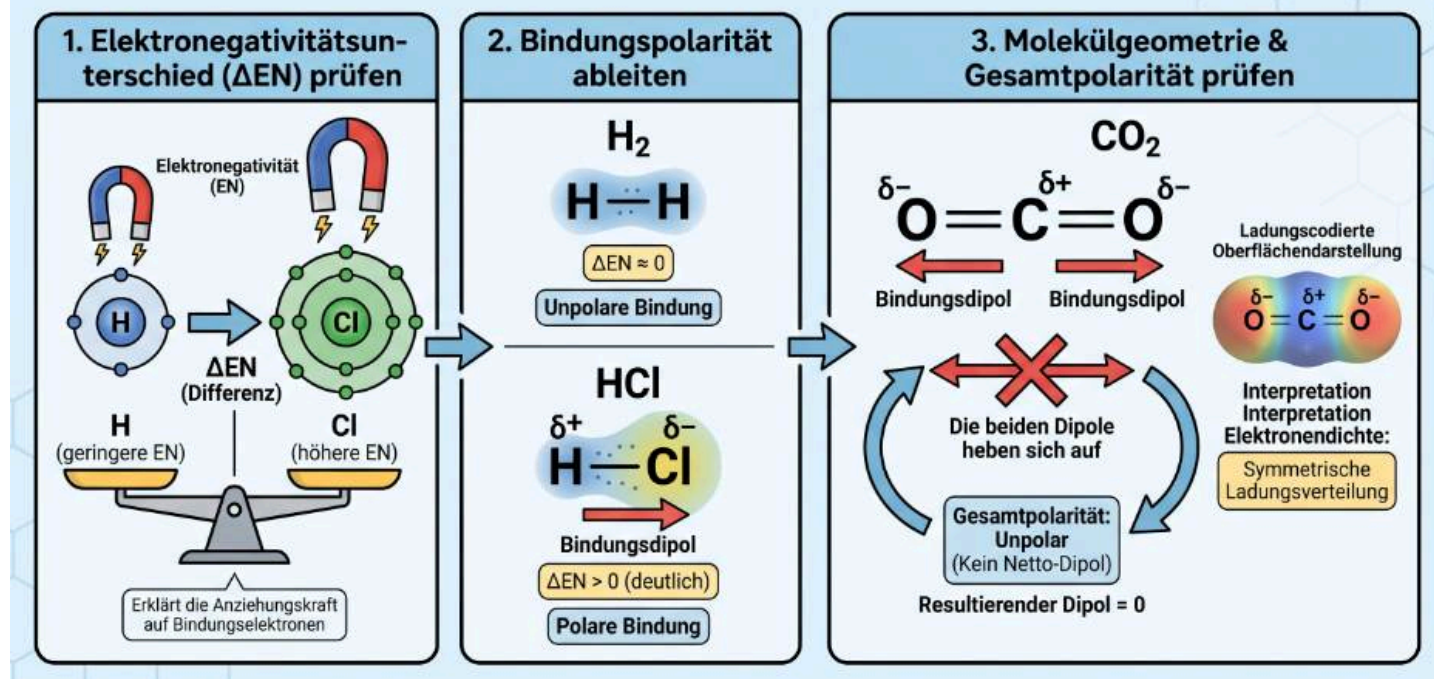
[Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen](#) 7999387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9592a3

Bindungs- und Molekölmpolarität ableiten

Lernziel-ID 747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Bindungs- und Molekölmpolarität ableiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektronegativitätsunterschiede zur Erklärung von Bindungspolaritäten nutzen, daraus mit der Molekülgeometrie die Molekölmpolarität ableiten und Elektronendichte- sowie ladungscodierte Oberflächendarstellungen interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen
e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

S. 6

Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären
bbe038e9-86ed-5ec6-ab33-316758ddb16d

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften von Wasser strukturbezogen erklären](#) 7a36f2a2-a97e-5a0b-a6e1-a80f72137640

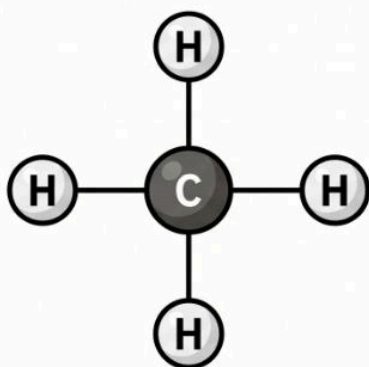
Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären

Lernziel-ID 67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

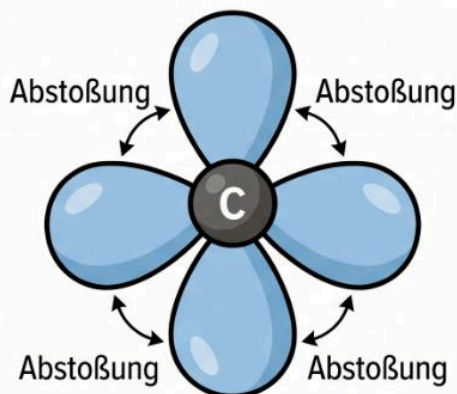
Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären

2D Lewis-Struktur (flach)



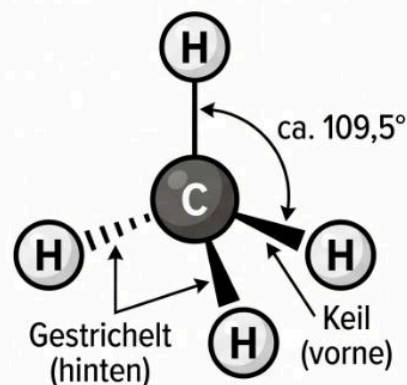
Vier C–H-Einfachbindungen

EPA-Modell (Abstoßung)



Vier Elektronenpaare nehmen maximalen Abstand ein

3D Keilstrichmodell (räumlich)



Tetraedrische Geometrie

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den räumlichen Bau einfacher Moleküle mithilfe des Elektronenpaarabstoßungsmodells erklären und mit Lewis- beziehungsweise Valenzstrichdarstellungen verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären

S. 14

Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

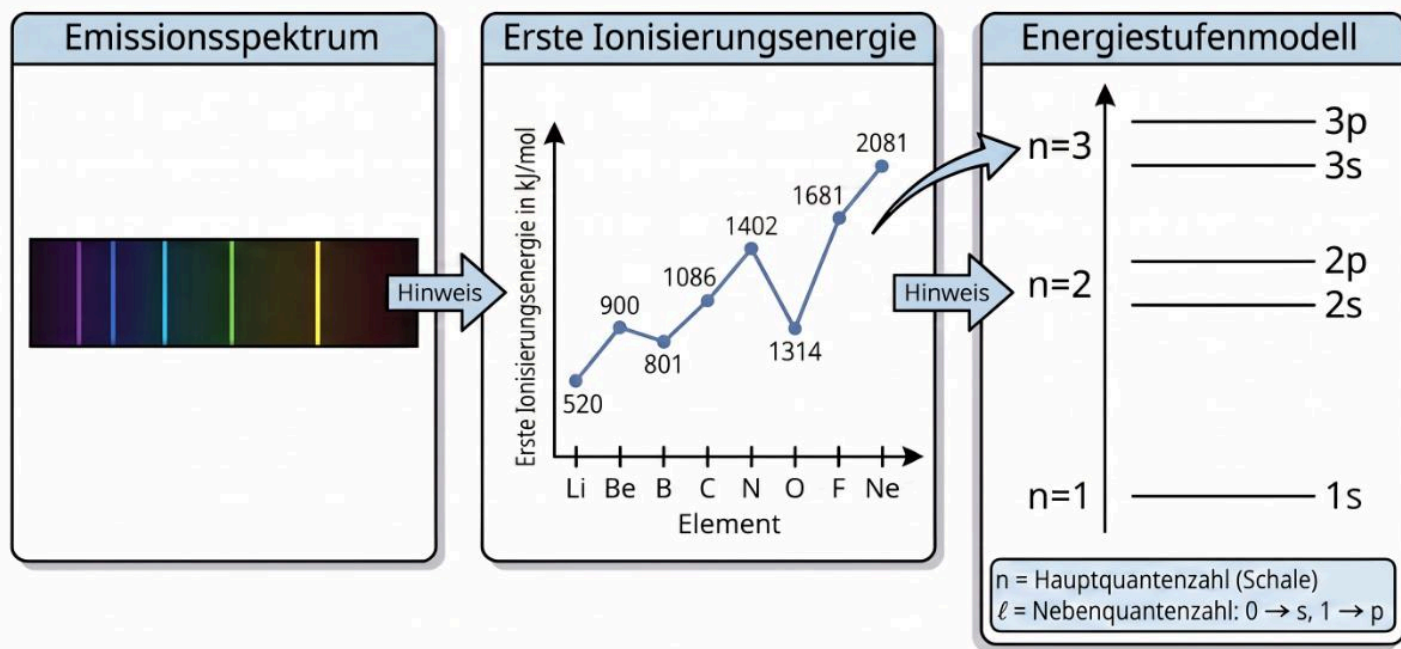
[Lernkarten - Atombau und Bindung](#) 1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05

Unterenergiestufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten

Lernziel-ID 49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebd8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Oberstufen-Atombau und Periodensystem

Unterenergiestufen erkennen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Emissionsspektren, Flammenfarben und erste Ionisierungsenergien ausgewählter Hauptgruppen-Atome als experimentelle Hinweise auf Unterenergiestufen deuten und daraus Haupt- und Nebenquantenzahl ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden
f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8

S. 5

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen
e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität](#) 1e803ef8-fc76-493d-85c5-de877cd38fda

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

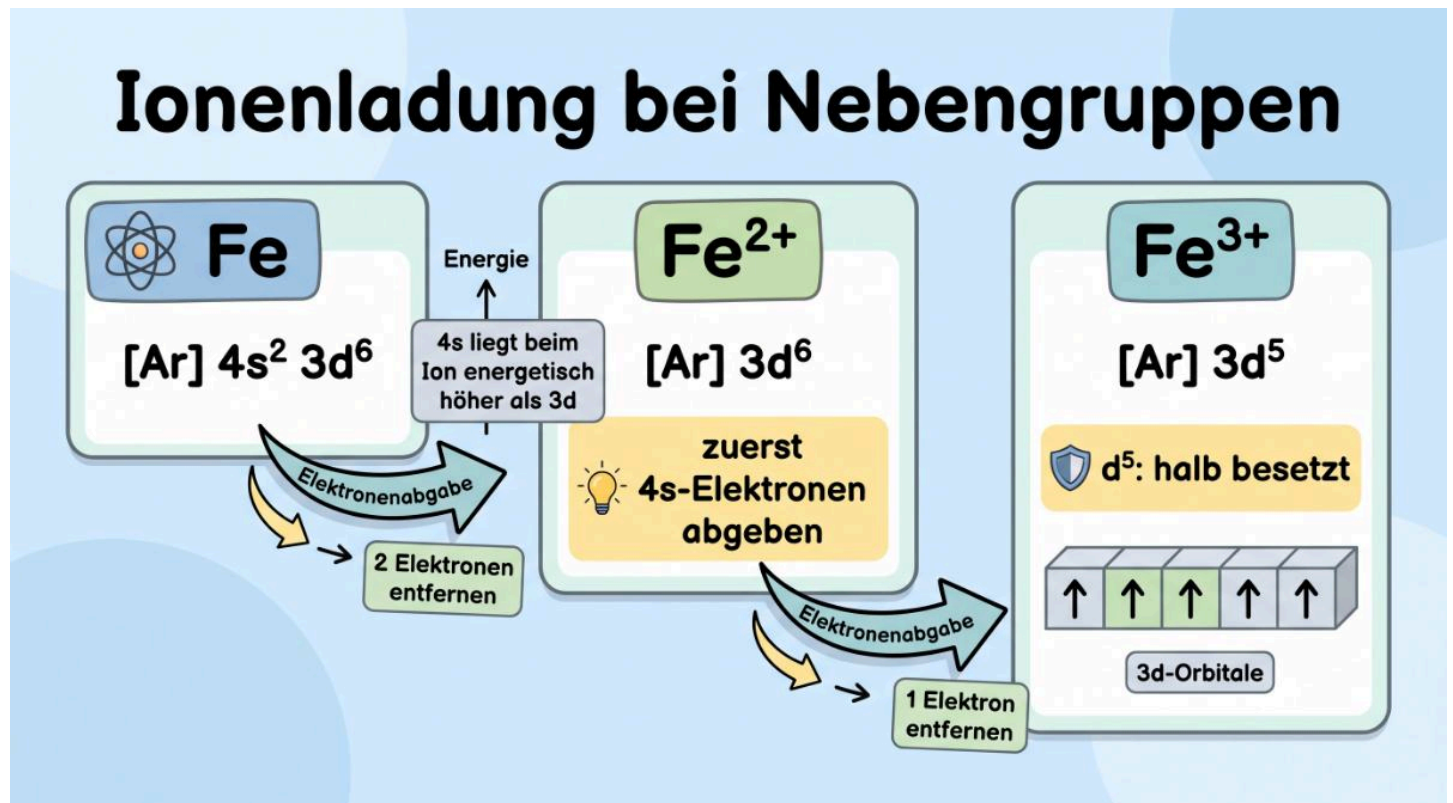
[Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen](#) 3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9

[Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen](#) 73547696-e225-5f14-839b-c77f54c32bae

Ionenladungen von Nebengruppenelementen orbitalenergetisch begründen

Lernziel-ID a138d7bf-163a-59e0-a50a-8438ef4f5168

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Oberstufen-Atombau und Periodensystem



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann häufig beobachtbare und abweichende Ionenladungszahlen von Atom-Ionen der Nebengruppenelemente mit energetisch begünstigten Elektronenkonfigurationen in halb oder vollständig besetzten d-Orbitalen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten
a1632ea9-ca94-4f6a-bed2-96b3aa8d38ca

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen](#) 3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367